_светопроба WEEKLY

№ 3 · СУББОТА, 14 НОЯБРЯ 2026

Личная газета Павла Яковлева-Павлюка, архитектора по свету, преподавателя, продюсера, консультанта

ВЫХОДИТ ПО СУББОТАМ

В НОМЕРЕ *Дэн Флавин в Бильбао, окончание* 2 *Россия: город вечером* 3 *Свет, который видно в воздухе* 4 *Свет, который не видно днём* 6 *Свет и самочувствие* 8 *Светильник и книга* 11 *Что читать* 11

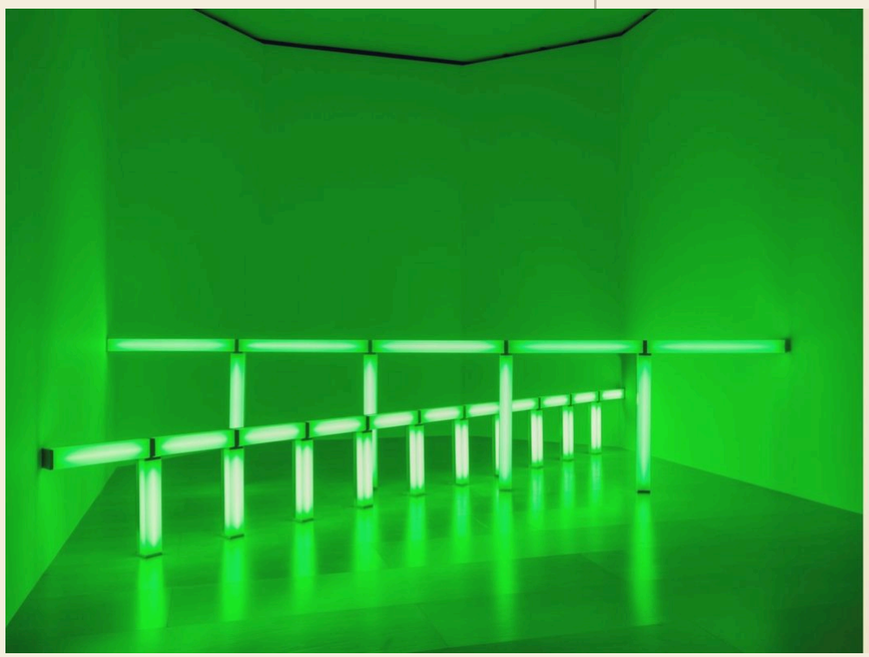


ОТ РЕДАКЦИИ

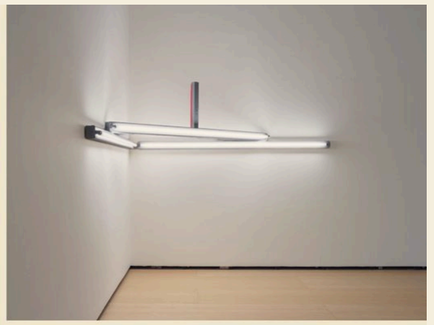
Третий номер о свете как материале. Дэн Флавин брал самые обычные люминесцентные трубки из хозяйственного магазина и строил из них комнаты, залитые цветом. Джеймс Таррелл прячет источник, и в комнате остаётся один цвет. Рядом свет, который днём не видно: вестибюли московского метро, Кёльнский собор, виадук в Баньоле. И два исследования о том, сколько дневного света нужно, чтобы хорошо себя чувствовать и хорошо видеть. Павел Яковлев-Павлюк

ТЕМА НОМЕРА: СВЕТ КАК МАТЕРИАЛ ИСКУССТВО СВЕТА

Дэн Флавин в Бильбао: залы, заполненные цветом люминесцентных ламп









Слева направо: «greens crossing greens (to Piet Mondrian who lacked green)», 1966, зал 206; «untitled (to Henri Matisse)», 1964, четыре трубки высотой 244 см, зал 206; справа вверху «monument on the survival of Mrs. Reppin», 1966, внизу «the nominal three (to William of Ockham)», 1963, оба в зале 205. ФОТО: DAN FLAVIN, VEGAP, BILBAO 2026 / GUGGENHEIM MUSEUM BILBAO, ФОТО ERIKA EDE

На втором этаже музея открылась выставка «Dan Flavin: Some Light»: работы от 1960-х до 1980-х годов из обычных люминесцентных ламп заполняют цветом воздух залов Фрэнка Гери.

10
цветов в палитре Флавина

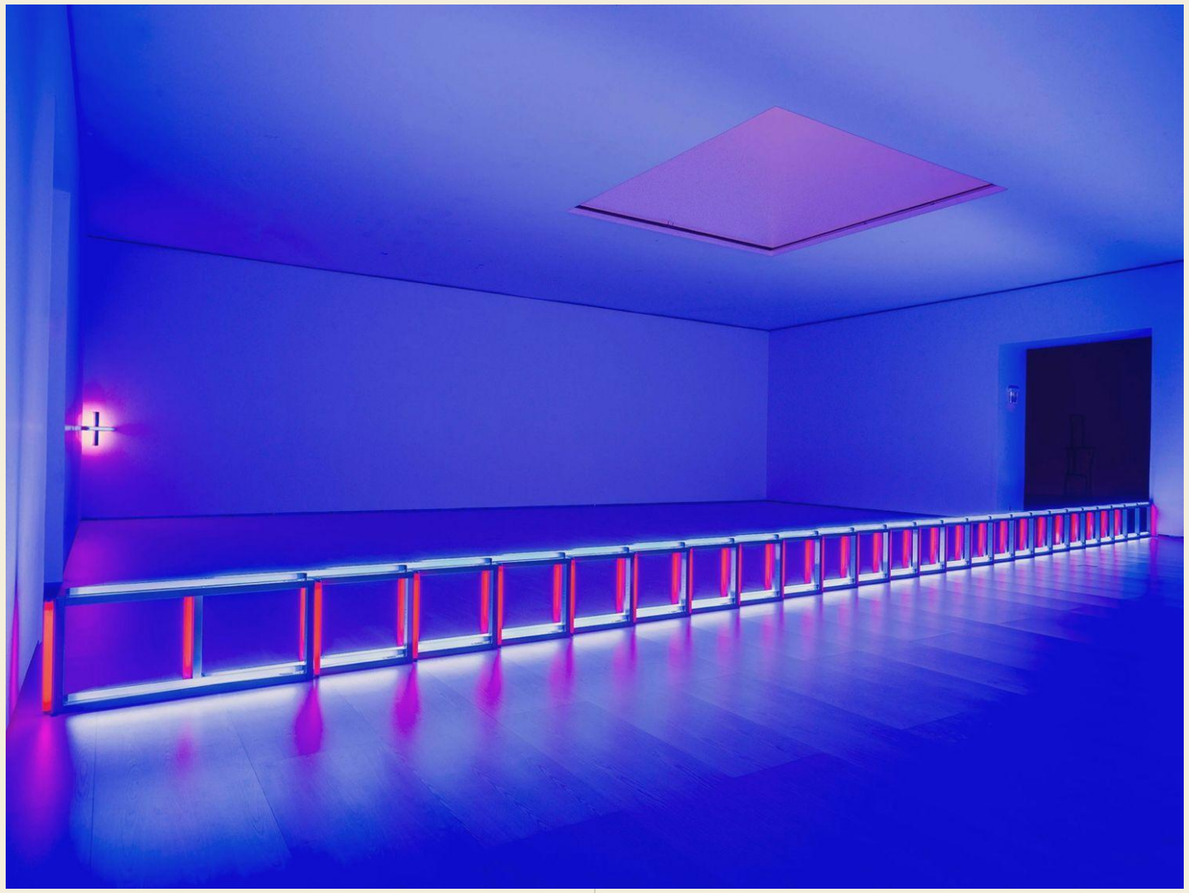
7
залов второго этажа

20+
работ на выставке

1964
год первой выставки «some light»

11 ноября 2026 года в Музее Гуггенхайма в Бильбао открылась выставка «Dan Flavin: Some Light». Она занимает весь второй этаж и продлится до 4 апреля 2027 года. Куратор Лорен Хинксон из нью-йоркского Музея Соломона Гуггенхайма собрала работы 1960–1980-х годов из собрания Панцы и дополнила их работами из фонда Dia Art Foundation. Название повторяет первую персональную выставку Флавина с люминесцентными лампами, прошедшую в 1964 году.

К электрическому свету как материалу Флавин пришёл летом 1961 года, работая охранником в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Через два года он закрепил на стене мастерской обычную люминесцентную трубку и назвал её «неотступным газовым образом». Дальше он использовал ограниченный набор: десять цветов и стандартные длины ламп из магазинов. К середине 1960-х у него сложился словарь форм: «углы», «монументы», «барьеры» и «коридоры». Такие композиции он называл «ситуациями».



«an artificial barrier of blue, red and blue fluorescent light (to Flavin Starbuck Judd)», 1968: барьер из синих и красных трубок в зале 207. Фото: Dan Flavin, VEGAP, Bilbao 2026 / Guggenheim Museum Bilbao, фото Erika Ede

Главное в этих работах – объём цвета, созданный одним светом. Свет виден только там, где достигает стены, пола или угла, поэтому цвет наполняет воздух вокруг трубок, а архитектура зала кажется растворённой. Сам Флавин называл свои работы «выстроенными сгущениями, которые прославляют голые комнаты».

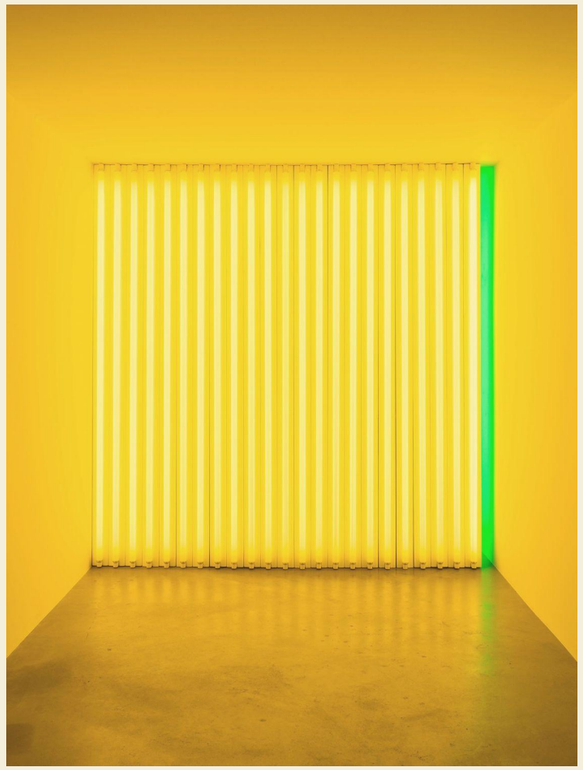
Палитру определяло то, что продавалось в Нью-Йорке: синий, зелёный, розовый, красный, жёлтый и ультрафиолетовый, а также несколько белых: холодный, тёплый, мягкий и дневной. Цвет света задаёт люминофор*. Зелёный, розовый и синий люминофоры дают яркий насыщенный свет, красный и жёлтый заметно слабее. Цвета смешиваются по законам света: красный, синий и зелёный в сумме дают белый. Поэтому соседние плоскости, освещённые разными трубками, получают на стыке новый цвет.

**Люминофор: слой на внутренней стороне стеклянной трубки. Разряд в газе создаёт ультрафиолетовое излучение, а люминофор превращает его в видимый свет. Цвет света определяется химическим составом люминофора.*

В зале 206 стоит вертикальная работа «untitled (to Henri Matisse)» 1964 года высотой 244 см: розовая, жёлтая, синяя и зелёная трубки рядом. Там же показана «greens crossing greens (to Piet Mondrian who lacked green)» 1966 года, две секции из зелёных ламп размером 122 × 610 и 61 × 670 см. Если долго смотреть на насыщенный зелёный свет, а затем перевести взгляд на нейтральную поверхность, возникает красновато-розовый оттенок: рецепторы глаза устают и дают дополнительный цвет.

В зале 207 показан «an artificial barrier of blue, red and blue fluorescent light (to Flavin Starbuck Judd)» 1968 года, первый самостоятельно стоящий барьер Флавина. Он собран из модулей по две вертикальные трубки 61 см и две горизонтальные 122 см. Барьер перекрывает движение зрителя и заполняет зал красным, синим и фиолетовым светом. В зале 205 висят «monument on the survival of Mrs. Reppin» 1966 года из тёплых белых и красных ламп, и работа из ламп дневного света «the nominal three (to William of Ockham)» 1963 года высотой 183 см.

В зале 209 показан «"monument" for V. Tatlin XI» 1964 года из ламп холодного белого света из собрания Dia. В зале 203

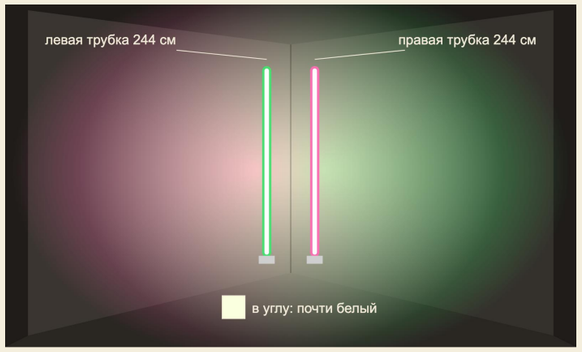


«untitled (to Jan and Ron Greenberg)», 1972–73: жёлтые и зелёные лампы в коридоре зала 202. Фото: Dan Flavin, VEGAP, Bilbao 2026 / Guggenheim Museum Bilbao

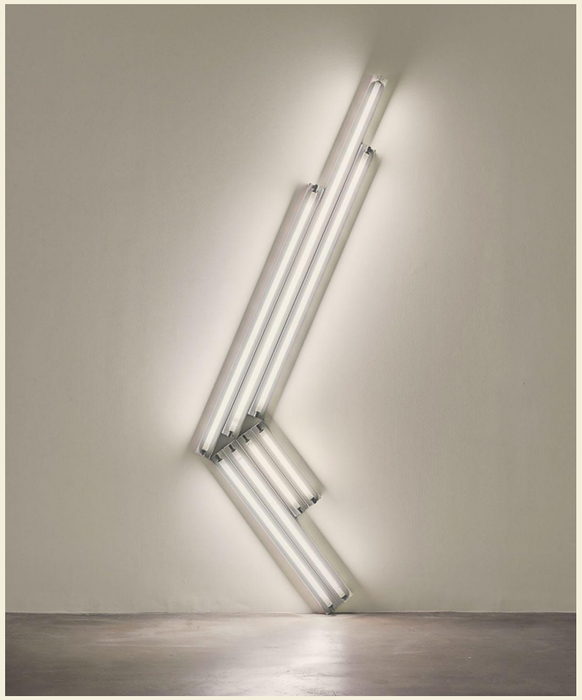
жёлтые и розовые трубки длиной 243,8 см образуют работу «untitled (fondly to Margo)» 1986 года. В зале 202 зритель проходит по коридору «untitled (to Jan and Ron Greenberg)» 1972–73 годов: жёлтые и зелёные лампы высотой 244 см, коридор шириной и высотой 244 см.

Директор музея Мирен Арсальюс отмечает, что в залах Фрэнка Гери искусственный свет трубок встречается с дневным, поэтому выставка меняется в течение дня. По её словам, перспектива залов показывает, как цвет занимает пространство, а сетчатка успевает адаптироваться. Хинксон напоминает слова самого Флавина о том, что его работы просят от зрителя только внимания.

Часть ламп, привезённых на выставку, не работала, и их заменили. Флавин покупал готовые лампы и не менял их, поэтому работы зависят от товара, который постепенно уходит с рынка. У музея есть запас ламп, а художник разрешил музеям и своему наследию менять оригинальные трубки. Кабели и трансформаторы спрятаны. Выставку поддерживает компания Iberdrola в год своего 125-летия.



Две трубки по 244 см в углу: зелёный и розовый свет складываются, и угол становится почти белым. В веб-версии цвета трубок можно выбрать.



«"monument" for V. Tatlin XI», 1964: лампы холодного белого света, 337,8 × 121,9 × 12,7 см, собрание Dia Art Foundation, зал 209. Фото: Dan Flavin, VEGAP, Bilbao 2026 / Guggenheim Museum Bilbao, Dia Art Foundation

РЕДАКЦИЯ

Флавин работал с самым дешёвым светом своего времени и сделал из него пространство. Этот довод я привожу в разговоре с заказчиком, который просит «цветную подсветку»: цвет света рассчитывают на поверхность и на воздух помещения, а палитры из десяти цветов Флавину хватило на тридцать лет работы.

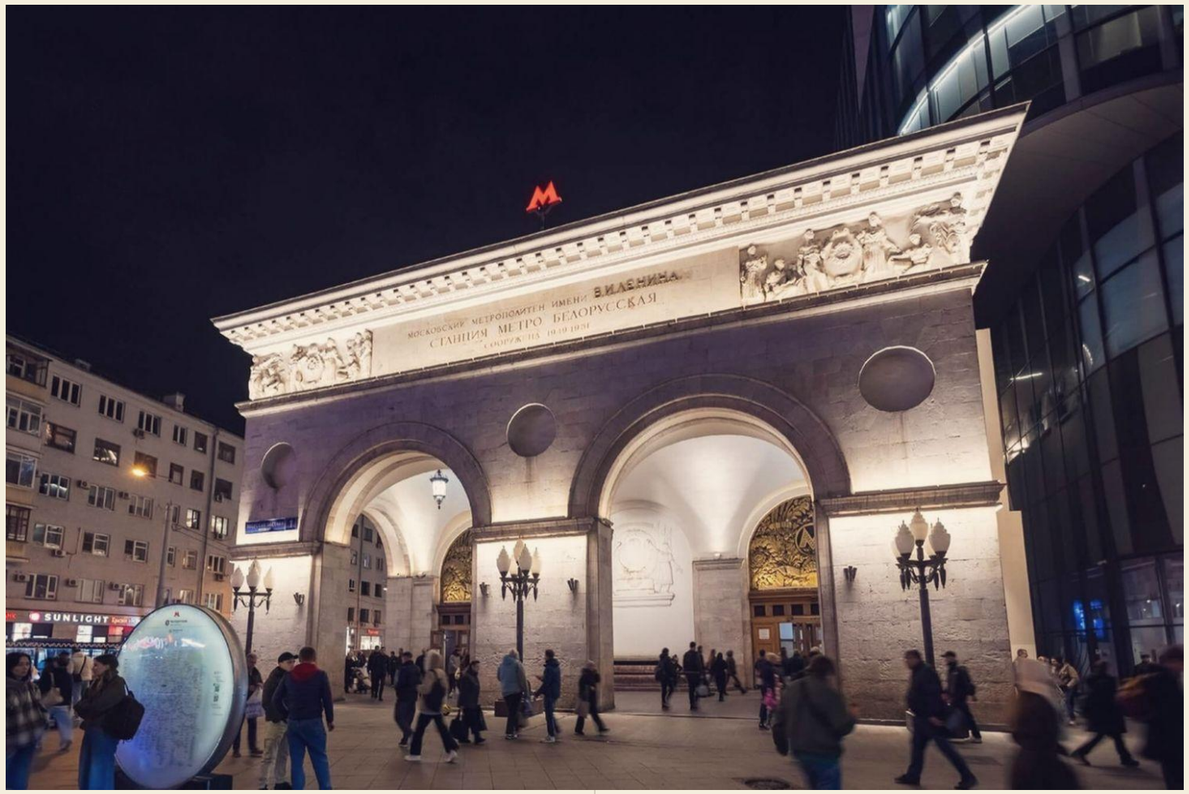
Россия: город вечером

Москва

МОСКВА ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Вестибюли 51 станции московского метро получили архитектурную подсветку

Свет подобран под орнамент, нишу и фактуру каждого фасада. Где стены облицованы натуральным камнем, прожекторы крепятся к потолку, и камень остаётся целым.



Станция «Белорусская» Кольцевой линии. Свет собран на карнизе, барельефах и арках входа, облицовка стен остаётся в полутени. Фото: Блог Сергея Собянина

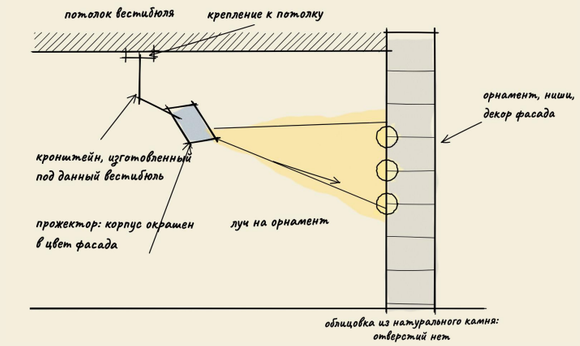


Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. Тёплый белый свет на карнизе и барельефах. Фото: Блог Сергея Собянина



Станция «Университет». Линия света по карнизу круглого вестибюля и подсветка колонн. Фото: Блог Сергея Собянина

Московский метрополитен завершил монтаж архитектурно-художественной подсветки в вестибюлях 51 станции. О результате 11.11.2026 рассказал мэр Сергей Собянин в своём блоге. Первыми свет получили станции, признанные памятниками архитектуры: в списке мэра их 21, среди них «Чистые пруды», «Маяковская», «Курская», «Комсомольская», «Киевская», «Смоленская», «Лубянка», «Белорусская» и «Охотный Ряд». Затем подсветку сделали в вестибюлях конца XX века («Ботанический сад», «Владыкино») и на станциях Большой кольцевой линии, например «ЦСКА».



Прожектор висит на кронштейне*, закреплённом на потолке. Луч идёт на орнамент фасада, облицовка из натурального камня остаётся целой.



Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии. Свет выделяет арки с орнаментом, золочёные решётки, часы и скульптуру в нише. Фото: Блог Сергея Собянина

Свет под каждый фасад

Для каждого вестибюля инженеры и дизайнеры составили отдельный проект с учётом архитектуры, отделки, цвета и фактуры фасада. Мощность светильников, направление светового потока, оттенок света и положение приборов подбирали так, чтобы выделить главные элементы здания. В большинстве проектов использован тёплый белый свет, который показывает орнаменты, ниши и детали декора. Цветной свет и градиенты применены точечно.

Крепление без сверления

Историческая отделка вестибюлей сохранена: натуральный камень сверлить запрещено. В таких вестибюлях светильники закрепили на потолке на кронштейнах*, которые разработали для каждого объекта отдельно. Это подтвердил пресс-секретарь метрополитена Антон Богачев.



Станция «Курская» Кольцевой линии. Свет направлен на капители колонн, своды арок и фриз с розетками. Фото: Блог Сергея Собянина



Станция «Лубянка». Свет подчёркивает арки входа, ряд скульптур в нишах и карниз. Фото: Блог Сергея Собянина

** Кронштейн: опорная деталь, на которой прибор крепится к потолку или стене.*

Светильники светодиодные, российского производства. Корпуса окрашены в цвет фасада: днём приборы незаметны, вечером видно только созданный ими световой эффект.

На зиму режим подсветки изменён: реле времени включают её раньше, до наступления темноты, с учётом сокращения светового дня.

около 8 млн

пассажиров метро в сутки

РЕДАКЦИЯ

Тёплый белый на ампирном декоре и цвет только точечно: город, похоже, нашёл меру. Отдельно ценю решение не сверлить камень. Кронштейн под каждый вестибюль дороже типового крепления, зато через двадцать лет, когда светильники заменят, облицовка останется целой.

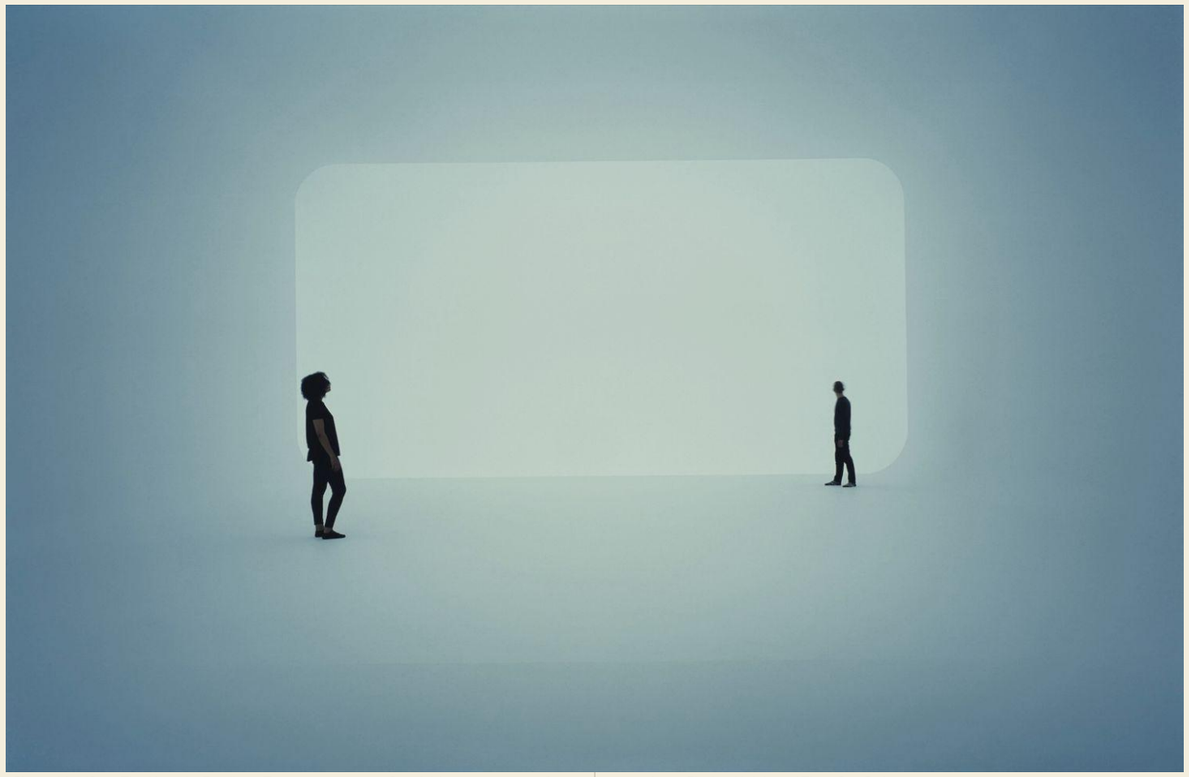
Свет, который видно в воздухе

Сидней и Эйндховен

АВСТРАЛИЯ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

Комната из чистого цвета Джеймса Таррелла в новом музее Сиднея

В музее Powerhouse Parramatta показывают работу «Shangri La (Over The Hump)»: цветной свет заполняет комнату так, что стены перестают читаться, а расстояние до них определить нельзя.



«Shangri La (Over The Hump)» Джеймса Таррелла из серии Ganzfeld: зрители в голубом поле света. Фото: Florian Holzherr / Time Out Sydney

7 ноября 2026 года в Парраматте, на западе Сиднея, открылся музей Powerhouse Parramatta. Здание построили бюро Moreau Kusunoki и Genton, инженерный проект выполнила Arup. Белая решётчатая оболочка охватывает два больших объёма, внутри больше 18 000 м² общественных и выставочных пространств. Это первое государственное культурное учреждение западной части Сиднея и крупнейший музей, построенный в штате Новый Южный Уэльс.

18 000 м²
общественных и выставочных пространств

5
выставок на открытии

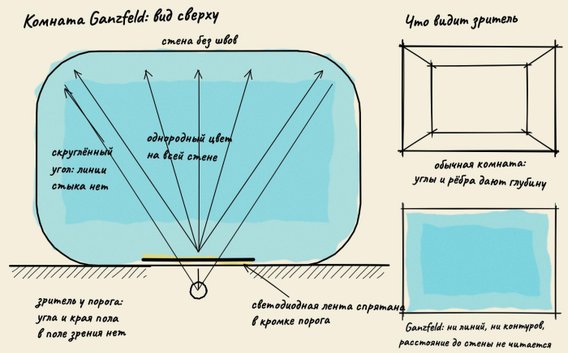
3 000+
предметов в открытых экспозициях

Одна из работ открытия принадлежит американскому художнику Джеймсу Тарреллу. «Shangri La (Over The Hump)» показана на выставке «Task Eternal» о полётах и освоении

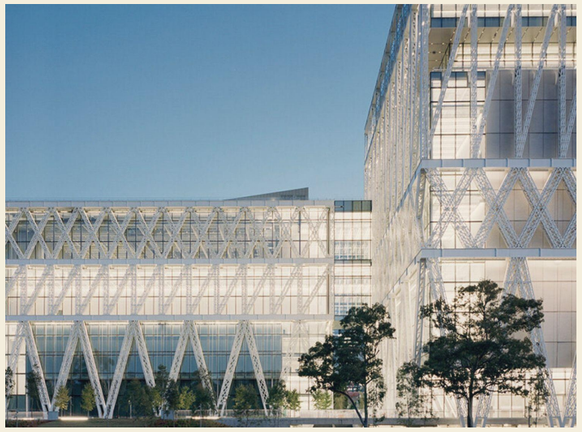


Два объёма музея в белой решётчатой оболочке. Фото: Rory Gardiner / designboom

космоса. На выставке больше 850 предметов, среди них вещи из NASA, Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института и Британского музея, а экспозиция прослеживает историю авиации и космонавтики от Леонардо да Винчи до наших дней.



Как устроена комната Ganzfeld: источник света спрятан в кромке порога, углы скруглены, цвет лежит на стене однородно, поэтому глаз не получает ориентиров.



Решётчатый фасад Powerhouse Parramatta в сумерках. Фото: Rory Gardiner / designboom

Работа относится к серии Ganzfeld*, которая восходит к опытам по сенсорной депривации: их Таррелл вместе с художником Робертом Ирвином и психологом Эдом Вортцем ставил с 1969 года. Зритель входит в комнату, где цветной свет медленно меняется. Музей разместил работу высоко в здании. Горизонт исчезает, и становится трудно сказать, где проходят стены и как далеко они находятся. В Австралии работу показывают впервые: до этого её показывали только в Шанхае, в 2017 году, в Long Museum, где она стала центральной работой выставки «Immersive Light».

** Ganzfeld (нем. «полное поле»): однородное поле зрения без контуров и границ. Термин ввёл психолог Вольфганг Метцгер в 1930 году. Когда глаз не находит ни краёв, ни линий, мозг теряет ощущение глубины, и цвет воспринимается как объём.*



Powerhouse Parramatta на закате: два объёма в белой решётчатой оболочке. Фото: Powerhouse Studio / Time Out Sydney



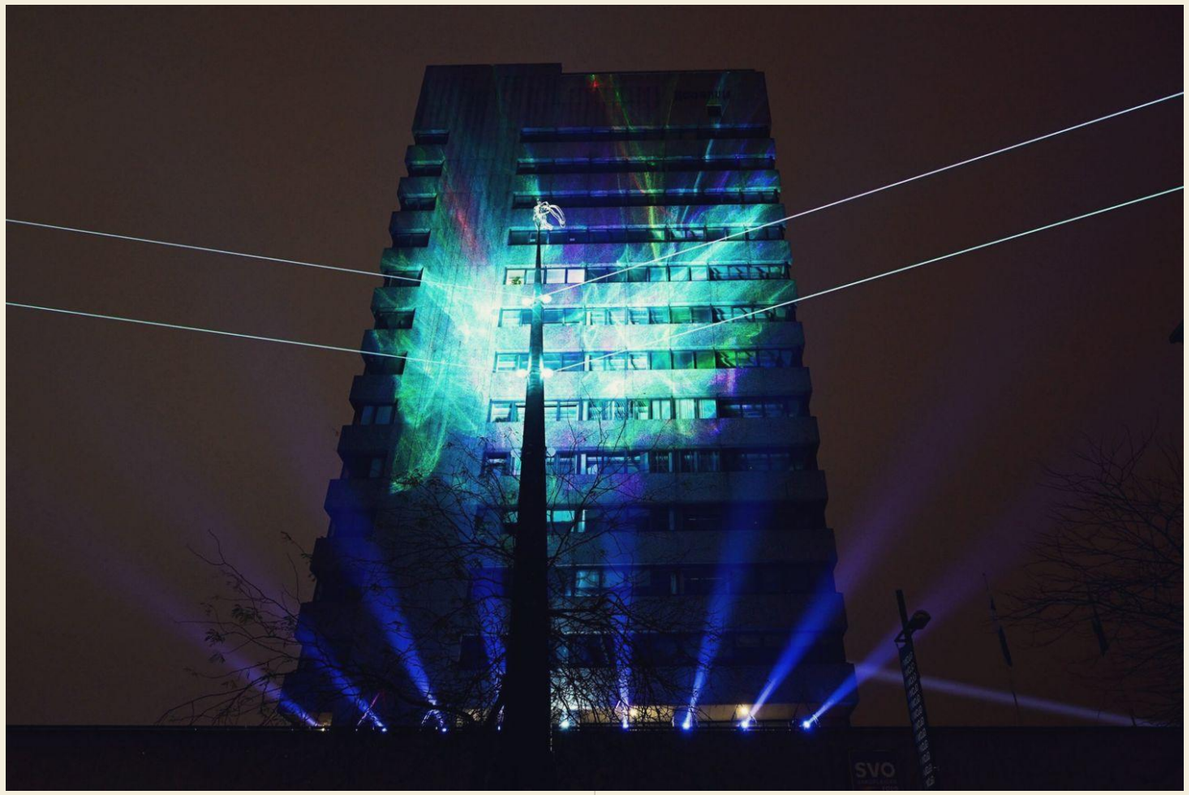
Диагональная решётка фасада Powerhouse Parramatta. Фото: Rory Gardiner / designboom

В залах серии Таррелл сочетает скруглённые углы и стены с цветным светом, который меняет представление зрителя о пространстве и глубине. Описывая работу Aural, Еврейский музей Берлина отмечает, что зрителю трудно найти источник света: свет мощный, но мягкий, снимает контраст, и комната лишается контуров.

У Флавина в Бильбао люминесцентные трубки видны целиком, и цвет заполняет воздух зала. У Таррелла источник скрыт, и перед зрителем остаётся один цвет. Рядом в музее Эс Девлин показывает «The Turning»: пять связанных инсталляций, первую крупную выставку художницы в Австралии. Работа Таррелла требует отдельного билета, который действует и на остальные выставки музея.

«Triple Point» на GLOW: туман и лазерные лучи придают глубину фасаду башни Хоогхёйс

Бельгийский художник Антуан Гольдшмидт окутывает 55-метровый фасад завесой тумана и пропускает через неё цветные лазеры. Капли рассеивают свет, и плоская стена получает объём.



Башня Хоогхёйс на GLOW Eindhoven 2026: лазерные лучи пересекают завесу тумана, на фасаде световые узоры. Фото: GLOW Eindhoven / Bart van Overbeeke

Фестиваль света GLOW Eindhoven идёт с 7 по 14 ноября 2026 года под темой «Connect» («Соединение»). Маршрут по центру города занимает около 5 км, на нём примерно 30 световых работ; в Эйндховене они включены ежедневно с 18:30 до 23:00, вход свободный. «Triple Point» бельгийского художника Антуана Гольдшмидта (студия Magicstreet) установлена у башни Хоогхёйс высотой 55 м.

Гольдшмидт окутывает всю высоту фасада тонкой завесой тумана и пропускает через неё цветные лазерные лучи. Капли тумана рассеивают* свет, поэтому плоская стена получает глубину: здание стоит неподвижно, но с улицы кажется, что оно движется и меняет форму. Звук для работы создал Офер Смилански. Смотреть её советуют, отойдя от башни на несколько шагов.

Представитель GLOW Гёйсье Брукманс в интервью Omroep Brabant сказала, что из-за тумана здание кажется стоящим в облаках, и назвала работу технической и инновационной. Студия Magicstreet создаёт аудиовизуальные работы и инсталляции для общественных пространств, музеев и фестивалей. Открытие GLOW 7 ноября прошло на стадионе «Филипс»: сто дронов показали шоу The Breathing Collective со светом и звуком, первое в Эйндховене.

** Рассеяние: отклонение света в разные стороны при встрече с мелкими частицами. В чистом воздухе таких частиц почти нет, поэтому лазерный луч сбоку не виден: заметен только его след на стене.*

55 м
высота фасада башни Хоогхёйс

5 км
длина маршрута GLOW по центру

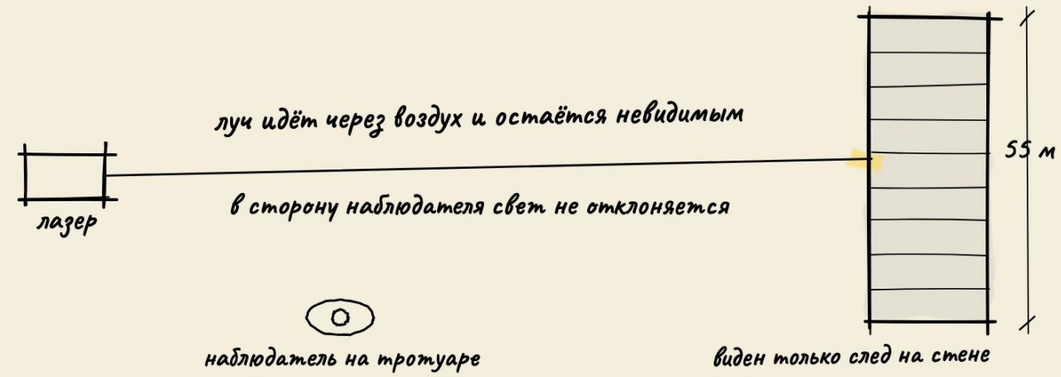
30
световых работ на маршруте (около)

18:30–23:00
часы работы в Эйндховене

Работу поддерживают разработчики фотонных чипов SMART Photonics, TNO и PhotonJobs: в таких чипах сигнал передаёт свет, и фестиваль показывает горожанам тот же свет в масштабе башни. Управляющий директор TNO Тон ван Мол сказал об этом так: «Тот же свет, который вызывает восхищение на улицах Эйндховена во время GLOW, меняет то, как информация перемещается по миру».



У основания башни туман подсвечен фиолетовым, на фасаде светятся синие линии. Фото: GLOW Eindhoven / Bart van Overbeeke



Луч виден там, где на его пути есть капли: свет рассеивается в стороны и доходит до глаза. В чистом воздухе наблюдатель видит только пятно на фасаде.

ФРАНЦИЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Виадук Баньоле под Парижем: 22 прожектора рисуют на бетоне световые ячейки

Прожекторы на мачтах уличного освещения проецируют на нижнюю плоскость автомагистрали A3 розовые, лавандовые и лиловые ячейки. Их видят 36 000 пассажиров метро в сутки.



Нижняя плоскость виадука автомагистрали A3 в Баньоле вечером: световые ячейки лежат на бетоне плиты и опор. Фото: Vincent Laganier / LZL Services

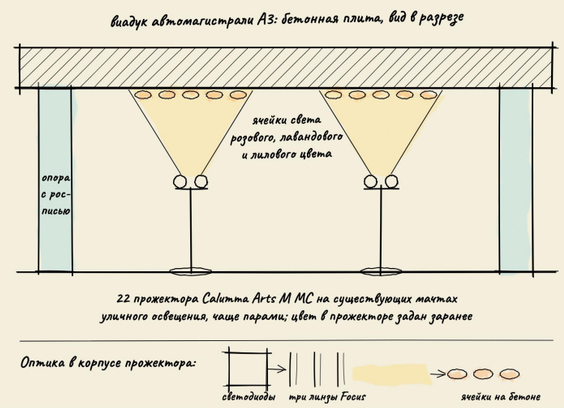
Каждый вечер нижняя плоскость виадука автомагистрали A3 в Баньоле покрывается крупными световыми ячейками розового, лавандового и лилового цвета. Их видят 36 000 пассажиров, которые ежедневно выходят из станции метро «Гальени». Освещение работает с осени 2025 года, рассказ о нём Light ZOOM Lumière опубликовал 10.11.2026.

Развязку Порт-де-Баньоле построили в 1960–1972 годах, сейчас по ней проезжают 300 000 автомобилей в сутки. Заказчик, территориальное объединение Est Ensemble вместе с городом Баньоле, включил свет в программу временного благоустройства района до его перестройки. Проект вели Янник Дютерт от Est Ensemble и Рюди Дордонн от города Баньоле.

Свет разработали бюро LEA и Noctabene из группы Ikomē, арт-директор проекта Катрин да Силва. Вместо ровной заливки бетона они спроецировали на плиту радужную органическую текстуру в виде растительной клетки. Оптику разработал дизайнер-оптик Фредерик Жерве (French LIGHT).

Три линзы в одном корпусе

В корпус прожектора Calumma M производства Anolis Lighting диаметром 90 мм Жерве поместил три линзы Focus. Корпус из алюминия, степень защиты IP67*, потери светового потока в оптике около 13 %. Прожекторы установлены на существующих мачтах уличного освещения, чаще парами, монтаж выполнила компания Citeos. Цвет задан заранее, управление по DMX и DALI не предусмотрено. Вблизи на плите видны детали рисунка, издалека заметен цветовой эффект.



Прожекторы на мачтах светят вверх на плиту виадука, три линзы в корпусе дробят пучок на ячейки. Так можно осветить любой путепровод с мачтами рядом.

** IP67: степень защиты корпуса по ГОСТ 14254. Пыль внутрь не попадает, кратковременное погружение в воду корпус выдерживает.*

Идея родилась в 2021 году: Катрин да Силва предложила поставить линзу проектора Robe на светильник Anolis. Мешала засветка от натриевых ламп высокого давления на соседних улицах. Чтобы дорожное освещение осталось в пределах нормы NF EN 13201, Кристель Сфейр из LEA переработала оптику, заменила светильники и уменьшила их число, сохранив прежние мачты.

22
прожектора на мачтах

36 000
пассажиров метро в сутки

13 %
потери светового потока в оптике

2316 лм
наибольший световой поток каталожной модели (RGBW)

Объект стал первым проектом сотрудничества French LIGHT и Anolis. Из него выросла серия Calumma Arts: по каталогу Anolis, у прожектора три сменные линзы и 11 текстурных стёкол, которые настраивают на месте; степень защиты IP67, ударопрочность IK10. Каталожный Calumma Arts M MC даёт до 2316 лм при световой отдаче 35 лм/Вт и управляется по DMX/RDM или DALI-2.



Опоры с росписями Douze Douze и плита с ячейками света над выходом из метро. Фото: Vincent Laganier / LZL Services



Прожектор с тремя линзами на мачте уличного освещения под плитой виадука. Фото: Vincent Laganier / LZL Services

Кёльнский собор: более 700 светильников на хомутах, без отверстий в камне

Бюро Licht Kunst Licht заменило прожекторы на крышах соседних домов накладными светодиодными светильниками тёплого спектра. Расход энергии снизился на 80 %.



Кёльнский собор вечером с новой подсветкой: светильники выделяют башни, контрфорсы и окна. Фото: HGEsch Photography / Licht Kunst Licht

Dezeen 12.11.2026 рассказал о подсветке Кёльнского собора: бюро Licht Kunst Licht (LKL) вместе с RheinEnergie и реставрационной мастерской собора Dombauhütte Köln использовало более 700 накладных светодиодных светильников и не просверлило в камне ни одного отверстия. Подсветку включили в пасхальное воскресенье 2025 года.

Раньше собор освещали прожекторы на крышах соседних зданий. Металлогалогенные лампы мощностью 1000 Вт заливали фасад нейтральным белым светом. По данным RheinEnergie, прежняя установка потребляла около 54 кВт, новая потребляет в среднем 11 кВт, а выбросы углекислого газа ниже примерно на 63 т в год. Вместо примерно 250 прежних прожекторов теперь работают около 700 светодиодных светильников.

Концепция LKL: «свет следует за архитектурой». Контровой* свет сзади и скользящий* свет вдоль вертикалей показывают глубину, ритм и вертикальность готических фасадов. Свет тёплого спектра регулируется по яркости, цветовая температура доходит до 2700 K. Вдали от здания теперь размещено 10 % источников вместо прежних 80 %.

** Контровой свет: свет, направленный на объект сзади, он очерчивает форму и отделяет её от фона.*

** Скользящий свет: свет, падающий на поверхность под малым углом, он делает рельеф заметнее.*

700 +
накладных светодиодных светильников

0
отверстий в камне

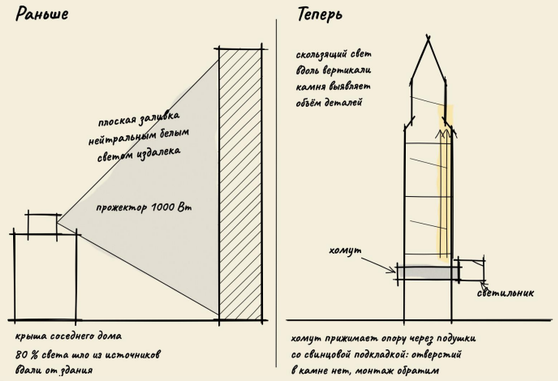
10 %
света из удалённых источников, раньше 80 %

80 %
снижение расхода энергии

Хомут вместо сверления

Светильники встроены в специально разработанные опоры, которые крепятся к собору хомутами. Хомуты передают давление через подушки со свинцовой подкладкой, поэтому отверстия не нужны. Днём опоры почти незаметны, демонтаж не оставляет следов на камне. В каждой опоре стоит светильник с ограничением блёсткости и регулировкой яркости. На площади нержавеющие пилоны подсвечивают входы. Светильники соединяет около 12 км кабеля, управляют ими две центральные станции и пульт.

Собор начали строить в 1248 году, около 1560 года работы остановили, возобновили в XIX веке и завершили по средневековому плану в 1880 году. Впервые собор осветили в 1838 году, в 1996 году ЮНЕСКО включило его в список Всемирного наследия.

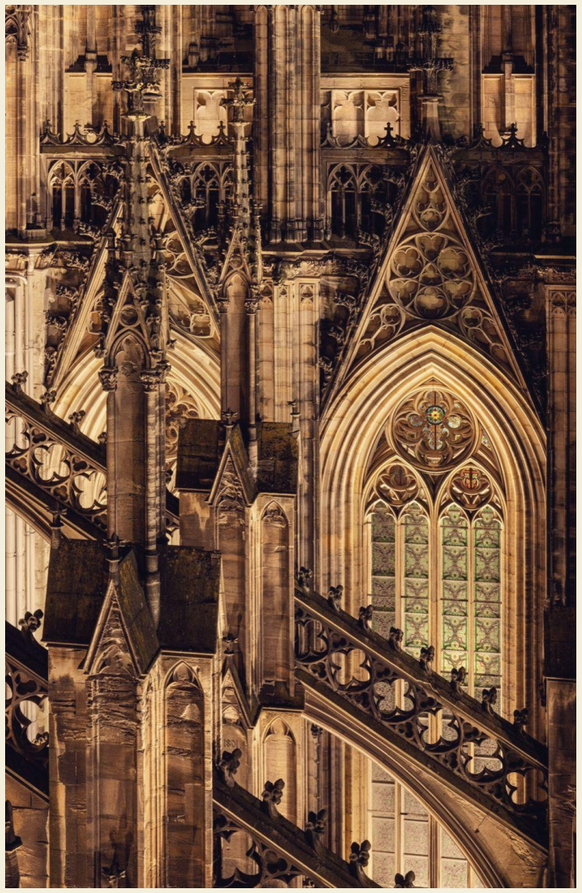


Прежняя заливка издалека и новая опора: светильник закреплён хомутом у камня без отверстий в стене, поток направлен вверх вдоль вертикали.



Башни и южный фасад в сумерках. Фото: HGEsch Photography / Licht Kunst Licht

Проект в LKL вели Филипп Шмиц и Штефан Тиле, работы завершили в апреле 2025 года. Шмиц объяснил, что подробных чертежей фасадов нет, а цифровое моделирование для такого неоднородного здания не подошло. Оптику, углы и положения светильников подбирали годами пробных включений на месте. Заказчик проекта: RheinEnergie AG по



Контрфорсы и окно: тёплый свет скользит вдоль вертикалей камня. Фото: HGEsch Photography / Licht Kunst Licht

поручению города Кёльна. Региональное отделение BUND (Бунд по охране окружающей среды и природы) в Кёльне до включения опасалось за насекомых и птиц; RheinEnergie и представитель города отклонили эти опасения.

ЗДОРОВЬЕ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Дневное солнце и настроение: опрос 10 630 студентов

В четырёх университетах Китая каждый час дневного света в сутки связан с меньшим баллом депрессии, а яркий свет ночью и телефон перед сном – с большим.



Люди отдыхают на газоне перед зданием в дневное время. Фото: Adrien Olichon / Unsplash

Журнал Journal of Affective Disorders опубликовал 10.11.2026 исследование авторов из Университета Лудун (Яньтай, провинция Шаньдун). Они опросили 10 630 студентов четырёх университетов Китая. Студенты сами сообщали, утренний у них суточный тип или вечерний, насколько различается режим сна в учебные и свободные дни, сколько часов в сутки проводят днём под солнцем, насколько ярким бывает искусственный свет ночью и как долго пользуются телефоном перед сном. Симптомы депрессии оценивались по шкале PHQ-9*, симптомы тревоги по шкале GAD-7*.

В анализе учтены различия между вузами.

** PHQ-9: опросник из девяти вопросов о симптомах депрессии, итоговый балл от 0 до 27, чем он выше, тем сильнее симптомы. GAD-7: опросник из семи вопросов о тревоге, итоговый балл от 0 до 21.*

Каждый час дневного солнца в сутки связан со снижением балла PHQ-9 на 0,11. После примерно 2,5 часа в сутки эта связь ослабевает. Яркий свет ночью связан с ростом балла на 0,22 на каждое стандартное отклонение, телефон перед сном – на 0,33 за каждые 30 минут. Вечерний тип суточного ритма добавляет 2,06, каждый час социального джетлага



Дорожка и газон у здания Paccar Hall в Вашингтонском университете в солнечный день. Фото: Wonderlane / Unsplash

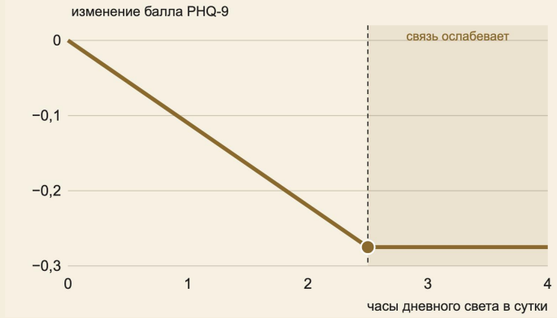
(расхождения между временем сна в учебные и в свободные дни) – 0,30. По шкале GAD-7 связи направлены так же и вдвое меньше.

−0,11
балла PHQ-9 на каждый час дневного солнца в сутки

2,5 ч
в сутки: после этого связь с баллом ослабевает

Сравнение групп и замена привычек

Студенты, которые долго пользуются телефоном перед сном и живут с высоким социальным джетлагом, набрали на 0,74 и 0,40 больше, чем студенты с высокой долей дневного света. Расчёт замены показал: если 30 минут телефона перед сном заменить дневным солнцем или сном, баллы PHQ-9 и GAD-7 снижаются.



Расчёт по данным статьи: −0,11 балла PHQ-9 за каждый час дневного света до 2,5 ч в сутки, дальше значение не меняется. В веб-версии часы можно задать ползунком.

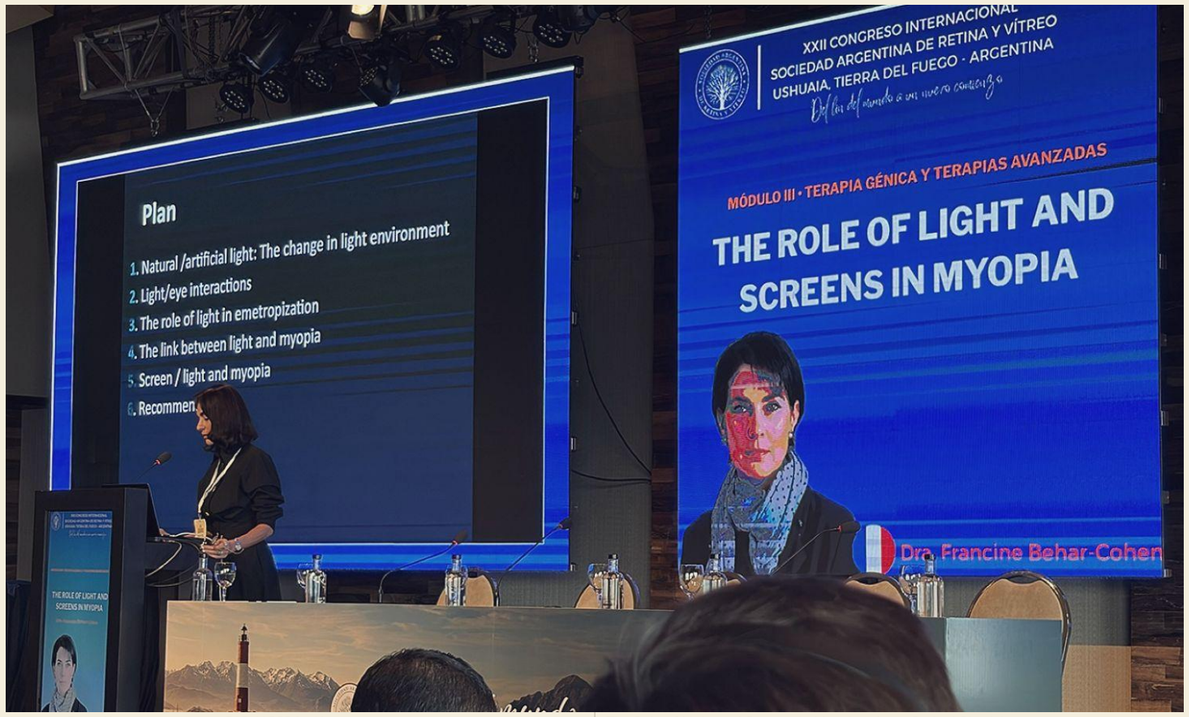


Студенты на дорожке кампуса в солнечный день. Фото: Brelyn Bashrum / Unsplash

Исследование поперечное: оно сравнивает студентов в один момент времени, поэтому причину и следствие разделить нельзя, а о свете и привычках известно только со слов студентов. Авторы предлагают проверить результат наблюдением в динамике. Для проектов кампусов, жилья и офисов статья даёт ориентир: связь нарастает на первых 2,5 часах дневного света в сутки.

Близорукость у детей и световая среда: доклад Франсин Беар-Коэн

Офтальмолог из Парижа назвала нехватку дневного света в детстве фактором риска, на который можно повлиять, и привела рекомендацию: не меньше 11 часов в неделю на улице.



Франсин Беар-Коэн на конгрессе SARyV 2026 в Ушуае, на экране справа название доклада «The Role of Light and Screens in Myopia». Фото: Retinal Physician

На конгрессе Аргентинского общества сетчатки и стекловидного тела SARyV 2026 в Ушуае профессор офтальмологии Университета Париж-Сите Франсин Беар-Коэн, руководитель группы в Исследовательском центре Кордельеров, выступила с докладом «The Role of Light and Screens in Myopia» («Роль света и экранов при близорукости»). Материал о нём журнал Retinal Physician опубликовал 11.11.2026.

По её данным, в 2023 году близорукостью страдали 35,8 % детей и подростков мира, к 2050 году распространённость, как ожидается, приблизится к 50 %; оценка опирается на работу Холдена и соавторов в журнале Ophthalmology (2016). Недостаточное время на дневном свету в детстве докладчица назвала фактором риска, на который можно повлиять.

35,8 %
детей и подростков мира с близорукостью в 2023 году

50 %
ожидаемая распространённость к 2050 году

11 ч
в неделю на улице: рекомендация, на которую ссылается докладчица

Что изменилось в свете

Дневной свет непрерывен по спектру и меняется в течение суток: утром в нём больше синего, к вечеру больше красного. Светодиодные и люминесцентные источники дают выраженный синий пик и меньше красного. Изменились спектр, интенсивность и время освещения, и эти параметры, по словам Беар-Коэн, могут влиять на эмметропизацию*. Свет остаётся одним из факторов наряду с наследственностью и питанием.



Визуализация: класс с большими окнами, дневной свет падает на парты и доску. Фото: BlendWorks! / Unsplash

** Эмметропизация: процесс, в котором растущий глаз регулирует свою длину, чтобы изображение попадало точно на сетчатку.*

Что она рекомендует

Связь времени на улице со снижением риска близорукости у детей показана в наблюдательных и интервенционных исследованиях, и эффект нельзя объяснить только разницей зрительных задач. Беар-Коэн ссылается на рекомендацию проводить на улице не меньше 11 часов в неделю и советует ставить рабочее место ребёнка у окна и ограничивать экраны перед сном. По её замечанию, действующие нормы освещения рассчитаны на рабочие места взрослых и недостаточно учитывают детей.

Беар-Коэн напомнила об осложнениях высокой близорукости: исследование 2025 года выявило у таких глаз более тонкую сосудистую оболочку и меньшую плотность хориокапилляров, чем при умеренной близорукости. Более 80 % населения мира, включая более 99 % жителей Европы и США, живёт под небом со световым загрязнением. Она указала на иронию: близорукость у детей сегодня лечат красным светом низкой интенсивности. «Мы изменили среду, а теперь должны платить, чтобы поставить детей под свет», – сказала она.



Франсин Беар-Коэн, профессор офтальмологии Университета Париж-Сите. Фото: Inserm / François Guénet



Девочка смотрит в окно, за стеклом яркий дневной свет. Фото: kian zhang / Unsplash

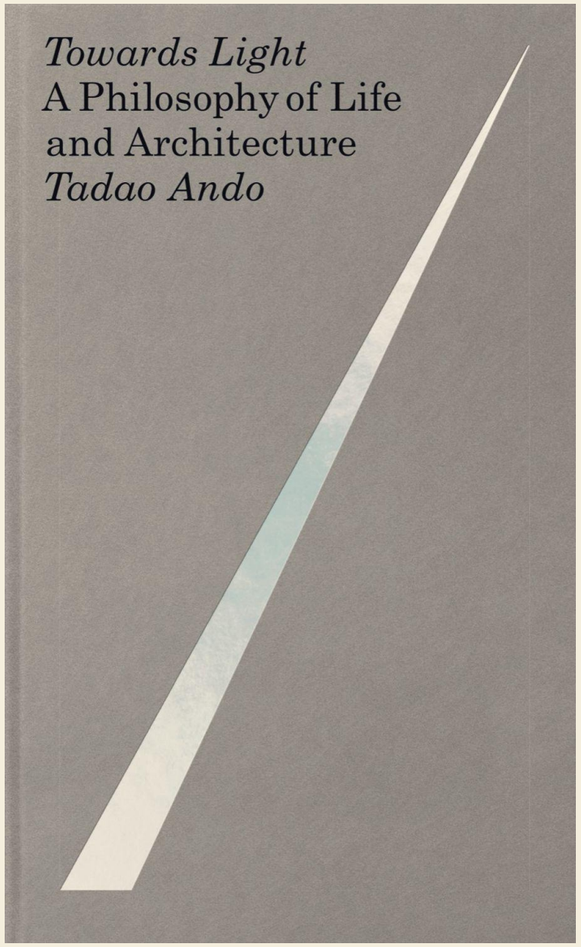
Вместе с французским агентством ANSES (по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда) она моделирует световую нагрузку в разных условиях, в том числе в офисах.

РЕДАКЦИЯ

Нормы освещения школ у нас тоже написаны под взрослый глаз и под освещённость на парте. Вопрос к тем, кто проектирует детские сады и школы: кто-нибудь считает, сколько часов дневного света ребёнок получает за неделю?

Тадао Андо в «Towards Light»: путь от бокса к архитектуре света

«Towards Light: A Philosophy of Life and Architecture» — первая написанная целиком книга Андо, переведённая на английский. Издатель Scribe, 08.10.2026, переводчица Полли Бартон.



Обложка книги Тадао Андо «Towards Light: A Philosophy of Life and Architecture». Фото: Scribe Publications

Издательство Scribe выпустило 08.10.2026 книгу Тадао Андо «Towards Light: A Philosophy of Life and Architecture» («К свету: философия жизни и архитектуры»). Перевод выполнила Полли Бартон. В книге 240 страниц с цветной вклейкой на 8 страниц, цена 25 фунтов. По описанию издателя, это первая написанная целиком книга Андо, переведённая на английский.

От ринга к чертёжному столу

Андо родился в рабочей семье среди руин послевоенной Осаки, не мог оплатить университет и в 17 лет недолго выступал как профессиональный боксёр. Архитектуре он учился ночами по книгам, а в 1969 году открыл бюро в дешёвой арендованной комнате. Первую постройку, дом Томисима, завершил в 1973 году, известность ему принёс «Дом-ряд в Сумиёси» (дом Адзумы) 1976 года в Осаке.



«Лес детских книг» в Наканосиме, Осака, 2020. Фото: Courtesy of Tadao Ando and Scribe Publishing / Wallpaper*



Молодой Андо в мастерской. Фото: Courtesy of Tadao Ando and Scribe Publishing / Wallpaper*

По словам Андо, бокс и архитектура сходны в одном: «обе – сражения, в которых нужно преодолеть собственные страхи и найти мужество двигаться дальше». Ограничения проекта по программе или бюджету, считает он, заставляют думать о том, что действительно необходимо, и в этом процессе появляется «проблеск света».

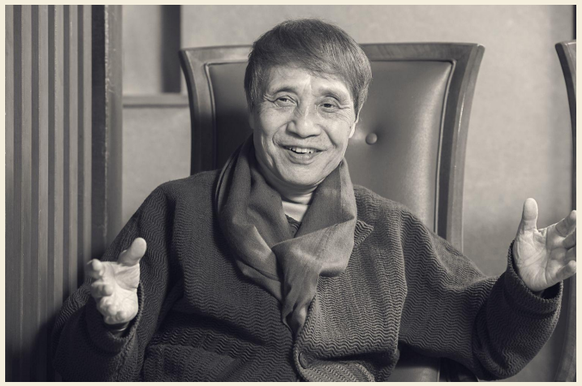


Двор дома Адзумы («Дом-ряд в Сумиёси»), Осака, 1976. Фото: Courtesy of Tadao Ando and Scribe Publishing / Wallpaper*

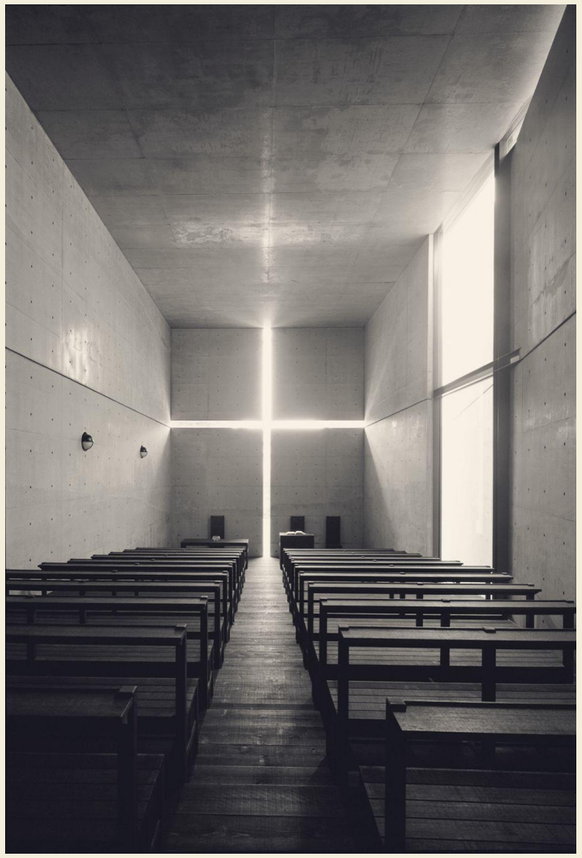
Среди наград Андо – Притцкеровская премия 1995 года, золотая медаль Американского института архитекторов 2002 года и японский Орден культуры 2010 года.

О чём книга

Издатель описывает книгу как рассказ о том, как возникли главные здания Андо, и о решениях, принятых им в важные для него годы: в ней разбираются работа с заказчиками и бюджетами, роль искусства и музыки в рождении идей. Сам автор говорит, что в процессе письма уходил от архитектуры всё дальше, и ждёт от читателя мысли: «Вот ещё один способ прожить жизнь!» В отзыве, приведённом издателем, Дейан Суджик называет книгу «красивой» и «элегантной выжимкой сути Андо».



Тадао Андо, ему 85 лет. Фото Ацуси Оока. Фото: Atsushi Ooka / Wallpaper*



Церковь Света в Ибараки, Осака, 1989. Фото: Courtesy of Tadao Ando and Scribe Publishing / Wallpaper*

МОСКВА НОВОЕ ЗНАНИЕ

686 линейных светильников очертят административное здание у Крестьянской Заставы

Рядом с вестибюлями метро, где свет ложится на орнамент, другой приём: светящиеся линии по ярусам фасада.



Визуализация проекта: линейные светильники проходят по ярусам фасада и по контуру кровли. Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы / «Московская правда»

Комплекс городского хозяйства Москвы оснащает архитектурно-художественной подсветкой административное здание возле площади Крестьянская Застава. Работу ведёт АО «Объединённая энергетическая компания». По уровням фасада разместят 686 светодиодных светильников: они обозначат контуры здания и сформируют его ночной облик.

Основу проекта составляют линейные светильники. На визуализации светящиеся полосы повторяют горизонтальные ярусы фасада и контур кровли, поэтому объём здания читается целиком и вечером. По замыслу проекта, это связывает здание с окружающей застройкой. Новая подсветка войдёт в общую систему вечернего освещения центра Москвы.

Здание входит в большую городскую программу. По данным Комплекса городского хозяйства, до конца 2026 года архитектурно-художественную подсветку получат более 130 объектов Москвы: школы, реконструированные по программе «Моя школа», высотка у станции метро «Красные Ворота», главный корпус РГГУ на Миусской площади, пожарная каланча на Русаковской улице, шесть храмов и 22 жилых дома на Профсоюзной улице.

Сравнение с вестибюлями метро в соседнем материале показывает два разных приёма. На исторических фасадах свет прожекторов выявляет то, что уже есть в архитектуре: карниз, барельеф, нишу. На современном фасаде без декора линейный свет сам рисует ритм.

Светильник и книга

СВЕТИЛЬНИКИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

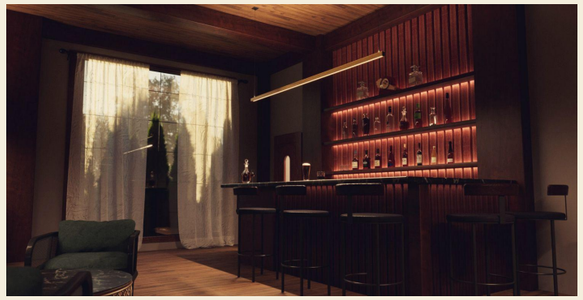
Extant и PritchardPeck: линейный подвес Catalina с потоком до 1111 лм/фут

Три подвесных светильника с апертурой 1,2 дюйма (30 мм): с прямым, отражённым и совмещённым светом; ряды собирают длиной до 76 м без разрывов.



Прямой вариант CAT-1PDT с отделкой «светлое дерево». Визуализация производителя. Фото: Extant Lighting

Калифорнийский производитель Extant и бюро светодизайна PritchardPeck (Сан-Франциско) представили 10.11.2026 серию Catalina: CAT-1PDT с прямым светом, CAT-1PUT с отражённым вверх и CATDU-1PDS с обоими направлениями. Апертура* у всех трёх 1,2 дюйма (30 мм). Сечение корпуса 1,8 × 1,8 дюйма (46 мм), у CAT-1PUT 1,6 × 1,6 дюйма (41 мм).



Визуализация: Catalina над барной стойкой. Фото: Extant Lighting



Визуализация: подвесные светильники Catalina в зале ресторана. Фото: Extant Lighting

У CAT-1PDT три стандартных значения светового потока: 259 лм/фут при 1,67 Вт/фут, 574 лм/фут при 3,94 Вт/фут и 1111 лм/фут при 8,3 Вт/фут, это около 850, 1880 и 3640 лм/м при 5,5, 12,9 и 27,2 Вт/м (оптика MEODF, 3500 K, Ra 90). КСС



Визуализация: Catalina в офисе с потолком из реек. Фото: Extant Lighting

прямого света: рассеянная, «батвинг»* или с ограничением блёсткости, у отражённого света широкая или асимметричная. Цветовая температура 2700–5000 K, Ra не ниже 90, есть перестраиваемый белый 2700–6500 K.

Ряд собирают длиной до 250 футов (76 м) без разрывов линзы. Подвес на тросе диаметром 3 мм, длина до 10 футов (3 м); драйвер выносной, кожух сменный. Производитель сообщает, что точная оптика позволяет решить задачи освещения меньшим числом приборов. Гарантия 5 лет, сборка в Хантингтон-Бич (Калифорния).

** Апертура: размер светового отверстия светильника. Батвинг: КСС с двумя максимумами по сторонам и ослаблением по оси, снижает блёсткость.*

Что читать

Пресса недели

ДАЙДЖЕСТ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Что прочитать: три публикации недели

Юбилейный Amsterdam Light Festival, бюро Mood о свете в парках развлечений и фотоника на фестивале GLOW.

ОМРОП НОРД-ХОЛЛАНД (ONH), 11.11.2026

1 **Jubileumeditie Amsterdam Light Festival viert 15 jaar licht en verbeelding** Пятнадцатый Amsterdam Light Festival пройдёт с 26.11.2026 по 17.01.2027: 19 световых работ вдоль нового маршрута по каналам, вход бесплатный. Публичное открытие 26.11 у здания Стопера (Amstel 1).

BLOOLOOP, 10.11.2026

2 **Meet the lighting designers who believe "the mood is everything"** Разговор с основателями бюро Mood (Западный Голливуд и Майами): проект парка развлечений начинается с чувства, техника подбирается потом, а простые системы ломаются реже.

IO+, 06.11.2026

3 **From mist curtain to microchip: GLOW brings photonics into view** Художник Антуан Гольдшмидт окутывает 55-метровый фасад Hooghuis в Эйндховене завесой тумана и пропускает через неё цветной лазерный свет. Работу поддерживают SMART Photonics, TNO и PhotonJobs: фестиваль помогает им привлекать специалистов в производство фотонных чипов.

Все права не защищены. Перепечатывайте, копируйте, распространяйте, печатайте и пересылайте сколько хотите. Ссылка на газету приятна, но не обязательна. Фотографии принадлежат их авторам и указанным в подписях источникам. Выводы редакции отмечены словом «Редакция». _светопроба weekly выходит раз в неделю, по субботам. Контакты редакции: почта p.pavlyuk@larcorchestra.com, Telegram @pavelpavlyuk. Ссылка на этот номер: svetoproba.com/#2026-11-14. Канал: t.me/svetoproba